

# 國立彰化高級中學 114 學年度科學班甄選科學能力檢定

## 【數學科】 試題卷

■ 答案需化成最簡型式、分數需化為最簡分數、填充題全對給分。

1-10 題每題 6 分，11-15 題每題 8 分。

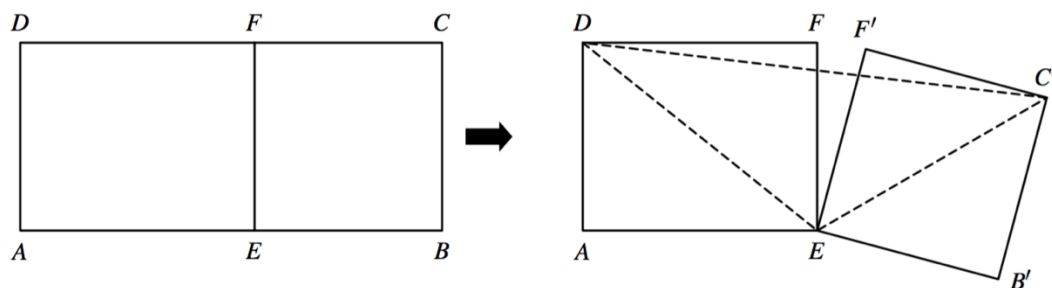
1. 因式分解  $x^4 - 114x^2 + 115x - 114$  為\_\_\_\_\_。
2. 實數  $a, b, c$  滿足  $a^2 + b^2 + c^2 - 2a + 4b + 16c + 69 \leq 0$ ，則  $113a - 3b + c =$ \_\_\_\_\_。
3. 設  $x$  為實數，則  $x^2 + \frac{3}{x^2+1}$  的最小值為\_\_\_\_\_。
4. 隨機將一條線切為兩段，「較長的一段至少是較短的一段的 4 倍」的機率為\_\_\_\_\_。
5. 已知實數  $x$  滿足方程式  $3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) = 2$ ，則  $x =$ \_\_\_\_\_。
6.  $\sqrt{2025^2 + 25^2 + 2025 \times 25}$  最接近哪一個正整數？
7. 座標平面上， $y = 6x^2 + 13x - 110$  的圖形與  $x$  軸、 $y$  軸共有三個交點，則過此三點的圓與  $y$  軸的另一個交點為\_\_\_\_\_。
8. 數列  $\{a_n\}$  是首項及公比皆為 2 的等比數列，若  $a_M$  是數列中第一個為「七位數」的數，則  $M =$ \_\_\_\_\_。
9. 在「1、4、7、10、13、16、19、22、25、28」這 10 個數中任取相異三數相加，(若數字重

複只留一個，例如  $1 + 10 + 19 = 7 + 10 + 13 = 30$ ，只保留一個 30)，再將所得的數字由小到大排列，形成一個新的數列，則新數列所有項之總和為\_\_\_\_\_。

10.  $f(x) = (x+1)(x^3+1)(x^9+1)(x^{27}+1)(x^{81}+1)$ ，其展開式依升幂排列為  $1 + x^{a_1} + x^{a_2} + \cdots + x^{a_{31}}$ ，其中  $a_1, a_2, \cdots, a_{31}$  皆為正整數，則  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{31} =$ \_\_\_\_\_。

11. 已知  $a, b, c, d$  為正數，且  $a > b, c > d$ ，若  $a + b = c + d$  且  $ab > cd$ ，試比較  $a, b, c, d$  的大小。\_\_\_\_\_。

12. 在長方形  $ABCD$  中， $\overline{AB} = 9, \overline{AD} = 4$ ，且  $E, F$  分別位於  $\overline{AB}$  與  $\overline{CD}$  上，其中四邊形  $BCFE$  為正方形。若將正方形  $BCFE$  以  $E$  點為中心順時針旋轉  $15^\circ$  後得到正方形  $B'C'F'E$ ，如下圖所示，則  $\triangle DEC'$  的面積為\_\_\_\_\_。



13. 正三角形  $ABC$ ，已知  $D, E$  分別為線段  $\overline{AB}, \overline{BC}$  上的點，且  $\frac{\overline{AD}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BE}}{\overline{BC}} = \frac{1}{3}$ ， $\overline{AE}$  交  $\overline{CD}$  於  $F$  點，則  $\angle AFC =$ \_\_\_\_\_。

14. 有七筆數據： $0, 2, 2, 3, 4, x, x$ ，其平均數為  $a$ 、中位數為  $b$ ，若  $a \geq b$ ，則  $x$  的範圍為\_\_\_\_\_。

15. 已知實數  $x, y, z$  滿足  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y+z} = \frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{y} + \frac{1}{z+x} = \frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{z} + \frac{1}{x+y} = \frac{1}{5}$ ，則  $7x + 3y + 2z =$ \_\_\_\_\_。